

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ ИНФОРМАТИКА И СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
КАФЕДРА СИСТЕМЫ ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ

Рубежный контроль

«Основные конструкции языка Python»

ДИСЦИПЛИНА: «Парадигмы и конструкции языков программирования»

Выполнил: студент гр. ИУ5-31Б _____ (Левченков С.А.)
(Подпись) (Ф.И.О.)

Проверил: _____ (Гапанюк Ю.Е.)
(Подпись) (Ф.И.О.)

Дата сдачи (защиты):

Результаты сдачи (защиты):

- Балльная оценка:

- Оценка:

Москва, 2026 г.

Условие задания (Вариант А12)

Предметная область (вариант 12)

1. **Класс 1 (сторона «много»):** «Язык программирования» (Lang) — содержит поля:
    a. id: ID языка программирования;
    b. name: название языка программирования;
    c. rating: индекс популярности / количество разработчиков в тыс. (количественный признак);
    d. ide_id: ID связанного средства разработки.
2. **Класс 2 (сторона «один»):** «Средство разработки» (Ide) — содержит поля:
    a. id: ID средства разработки;
    b. name: наименование средства разработки.
3. **Класс 3 (для реализации связи многие-ко-многим):** «Языки программирования средства разработки» (LangIde) — содержит поля:
    a. ide_id: ID средства разработки;
    b. lang_id: ID языка программирования.

Запросы (Вариант А)

- **Задание А1:** «Средство разработки» и «Язык программирования» связаны соотношением один-ко-многим. Вывести список всех связанных языков программирования и средств разработки, отсортированный по средствам разработки; сортировка по языкам программирования произвольная.
- **Задание А2:** «Средство разработки» и «Язык программирования» связаны соотношением один-ко-многим. Вывести список средств разработки с суммарным рейтингом (количеством разработчиков) языков программирования в каждом средстве разработки, отсортированный по суммарному показателю.
- **Задание А3:** «Средство разработки» и «Язык программирования» связаны соотношением многие-ко-многим. Вывести список всех средств разработки, у которых в названии присутствует слово «средство», и список поддерживаемых ими языков программирования.

Тексты программ

1. Процедурная парадигма:

```
from operator import itemgetter
class Lang:
    """Язык программирования"""
    def __init__(self, id, name, rating, ide_id):
        self.id = id
        self.name = name
        self.rating = rating
        self.ide_id = ide_id
class Ide:
    """Средство разработки"""
    def __init__(self, id, name):
        self.id = id
        self.name = name
class LangIde:
    """
    'Языки программирования средства разработки' для реализации
    связи многие-ко-многим
    """
    def __init__(self, ide_id, lang_id):
        self.ide_id = ide_id
        self.lang_id = lang_id
# Средства разработки
ides = [
    Ide(1, 'средство разработки PyCharm'),
    Ide(2, 'интегрированное средство разработки Eclipse'),
    Ide(3, 'Visual Studio Code'),
    Ide(11, 'средство (другое) разработки JetBrains'),
    Ide(22, 'интегрированное (другое) средство разработки NetBeans'),
    Ide(33, '(другая) Visual Studio'),
]
# Языки программирования
langs = [
    Lang(1, 'Python', 25000, 1),
    Lang(2, 'Java', 35000, 2),
    Lang(3, 'C#', 45000, 3),
    Lang(4, 'TypeScript', 35000, 3),
    Lang(5, 'JavaScript', 25000, 3),
]
langs_ides = [
    LangIde(1, 1),
    LangIde(2, 2),
    LangIde(3, 3),
    LangIde(3, 4),
    LangIde(3, 5),
    LangIde(11, 1),
    LangIde(22, 2),
    LangIde(33, 3),
    LangIde(33, 4),
    LangIde(33, 5),
]
def main():
    """Основная функция"""
    # Соединение данных один-ко-многим
    one_to_many = [(l.name, l.rating, i.name)
                   for i in ides
                   for l in langs
                   if l.ide_id == i.id]
    # Соединение данных многие-ко-многим
    many_to_many_temp = [(i.name, li.ide_id, li.lang_id)
```

```
                    for i in ides
                    for li in langs_ides
                    if i.id == li.ide_id]
    many_to_many = [(l.name, l.rating, ide_name)
                for ide_name, ide_id, lang_id in many_to_many_temp
                for l in langs if l.id == lang_id]
    print('Задание A1')
    res_11 = sorted(one_to_many, key=itemgetter(2))
    print(res_11)
    print('\nЗадание A2')
    res_12_unsorted = []
    # Перебираем все средства разработки
    for i in ides:
        # Список языков программирования средства разработки
        i_langs = list(filter(lambda x: x[2] == i.name, one_to_many))
        # Если средство разработки не пустое
        if len(i_langs) > 0:
            # Рейтинги языков средства разработки
            i_ratings = [rating for _, rating, _ in i_langs]
            # Суммарный рейтинг языков средства разработки
            i_ratings_sum = sum(i_ratings)
            res_12_unsorted.append((i.name, i_ratings_sum))
    # Сортировка по суммарному рейтингу
    res_12 = sorted(res_12_unsorted, key=itemgetter(1), reverse=True)
    print(res_12)
    print('\nЗадание A3')
    res_13 = {}
    # Перебираем все средства разработки
    for i in ides:
        if 'средство' in i.name:
            # Список языков программирования средства разработки
            i_langs = list(filter(lambda x: x[2] == i.name, many_to_many))
            # Только названия языков программирования
            i_langs_names = [x for x, _, _ in i_langs]
            # Добавляем результат в словарь
            # ключ - средство разработки, значение - список языков
            res_13[i.name] = i_langs_names
    print(res_13)
if __name__ == '__main__':
    main()
```

Результаты выполнения программы

```
/Users/sergejlevcenkov/PycharmProjects/PythonProject10/.venv/bin/python /Users/sergejlevcenkov/PycharmProjects/PythonProject10/.venv/lib/python3.13/site-packages/_virtualenv.py
Задание A1
[('C#', 45000, 'Visual Studio Code'), ('TypeScript', 35000, 'Visual Studio Code'), ('JavaScript', 25000, 'Visual Studio Code'), ('Java', 35000, 'интегрированное средство разработки Eclipse'), ('Python', 25000, 'средство разра

Задание A2
[('Visual Studio Code', 105000), ('интегрированное средство разработки Eclipse', 35000), ('средство разработки PyCharm', 25000)]

Задание A3
{'средство разработки PyCharm': ['Python'], 'интегрированное средство разработки Eclipse': ['Java'], 'средство (другое) разработки JetBrains': ['Python'], 'интегрированное (другое) средство разработки NetBeans': ['Java']}

Process finished with exit code 0
```